2018 普通高等学校招生考试 (全国卷 III 理)

一、选择题

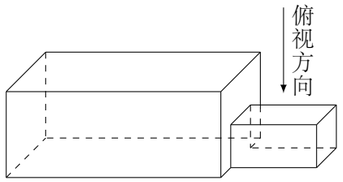
1. 已知集合 $A=\{x\mid x-1\geqslant 0\}$, $B=\{0,\ 1,\ 2\}$, 则 $A\cap B=$ ( )

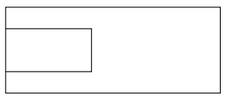
(A) $\{0\}$ (B) $\{1\}$ (C) $\{1,\ 2\}$ (D) $\{0,\ 1,\ 2\}$

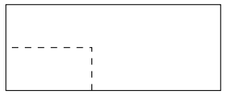
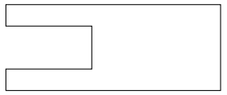
2. $(1+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})=$ ( )

(A) $-3-\mathrm{i}$ (B) $-3+\mathrm{i}$ (C) $3-\mathrm{i}$ (D) $3+\mathrm{i}$

3. 中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来, 构件的凸出部分叫榫头, 凹进部分叫卯眼, 图中木构件右边的小长方体是榫头. 若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体, 则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是 ( )



(A) (B) 

(C)  (D) 

4. 若 $\sin\alpha=\dfrac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha=$ ( )

(A) $\dfrac{8}{9}$ (B) $\dfrac{7}{9}$ (C) $-\dfrac{7}{9}$ (D) $-\dfrac{8}{9}$

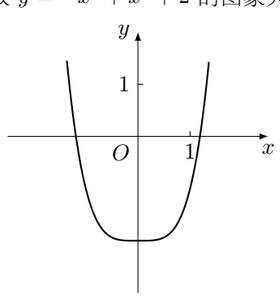
5. $\left(x^2+\dfrac{2}{x}\right)^5$ 的展开式中 x^4 的系数为 ( )

(A) 10 (B) 20 (C) 40 (D) 80

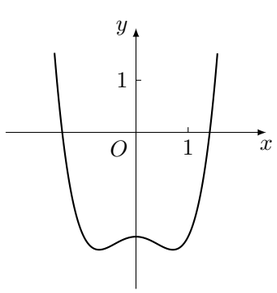
6. 直线 $x+y+2=0$ 分别与 x 轴, y 轴交于 A, B 两点, 点 P 在圆 $(x-2)^2+y^2=2$ 上, 则 $\triangle ABP$ 面积的取值范围是 ( )

(A) $[2,6]$ (B) $[4,8]$ (C) $[\sqrt{2},3\sqrt{2}]$ (D) $[2\sqrt{2},3\sqrt{2}]$

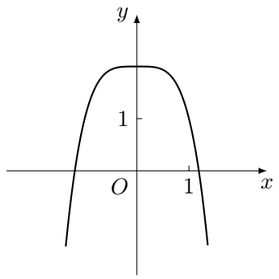
7. 函数 $y=-x^4+x^2+2$ 的图象大致为 ( )



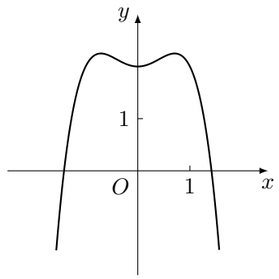
(A)



(B)



(C)



(D)

8. 某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为 p, 各成员的支付方式相互独立, 设 X 为该群体的 10 位成员中使用移动支付的人数, $DX=2.4$, $P(X=4)<P(X=6)$, 则 $p=$ ( )

(A) 0.7 (B) 0.6 (C) 0.4 (D) 0.3

9. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\dfrac{a^2+b^2-c^2}{4}$, 则 $C=$ ( )

(A) $\dfrac{\pi}{2}$ (B) $\dfrac{\pi}{3}$ (C) $\dfrac{\pi}{4}$ (D) $\dfrac{\pi}{6}$

10. 设 A, B, C, D 是同一个半径为 4 的球的球面上四点, $\triangle ABC$ 为等边三角形且其面积为 $9\sqrt{3}$, 则三棱锥 $D-ABC$ 体积的最大值为 ( )

(A) $12\sqrt{3}$ (B) $18\sqrt{3}$ (C) $24\sqrt{3}$ (D) $54\sqrt{3}$

11. 设 F_1, F_2 是双曲线 C: $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$ 的左、右焦点, O 是坐标原点. 过 F_2 作 C 的一条渐近线的垂线, 垂足为 P. 若 $|PF_1|=\sqrt{6}|OP|$, 则 C 的离心率为 ( )

(A) $\sqrt{5}$ (B) 2 (C) $\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{2}$

12. 设 $a=\log_{0.2}0.3$, $b=\log_2 0.3$, 则 ( )

(A) $a+b<ab<0$ (B) $ab<a+b<0$

(C) $a+b<0<ab$ (D) $ab<0<a+b$

二、填空题

13. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$, $\boldsymbol{b}=(2,-2)$, $\boldsymbol{c}=(1,\lambda)$. 若 $\boldsymbol{c}\parallel(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$, 则 $\lambda=$_____.

14. 曲线 $y=(ax+1)\mathrm{e}^x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线的斜率为 -2, 则 $a=$_____.

15. 函数 $f(x)=\cos\left(3x+\dfrac{\pi}{6}\right)$ 在 $[0,\pi]$ 的零点个数为_____.

16. 已知点 $M(-1,1)$ 和抛物线 C: $y^2=4x$, 过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A, B 两点. 若 $\angle AMB=90^\circ$, 则 $k=$_____.

三、解答题

17. 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, $a_5=4a_3$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_m=63$, 求 m.

18. 某工厂为提高生产效率, 开展技术创新活动, 提出了完成某项生产任务的两种新的生产方式. 为比较两种生产方式的效率, 选取 40 名工人, 将他们随机分成两组, 每组 20 人, 第一组工人用第一种生产方式, 第二组工人用第二种生产方式. 根据工人完成生产任务的工作时间 (单位: min) 绘制了如图茎叶图:

第一种生产方式		第二种生产方式
8	6	5 5 6 8 9
9 7 6 2	7	0 1 2 2 3 4 5 6 6 8
9 8 7 7 6 5 4 3 3 2	8	1 4 4 5
2 1 1 0 0	9	0

(1) 根据茎叶图判断哪种生产方式的效率更高? 并说明理由;

(2) 求 40 名工人完成生产任务所需时间的中位数 m, 并将完成生产任务所需时间超过 m 和不超过 m 的工人数填入下面的列联表:

	超过 m	不超过 m
第一种生产方式		
第二种生产方式		

(3) 根据 (2) 中的列联表, 能否有 99% 的把握认为两种生产方式的效率有差异?

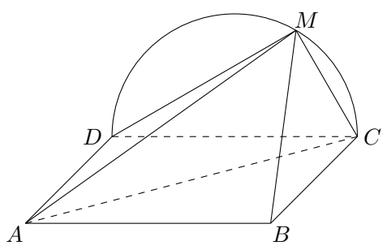
附: $K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,

$P(K^2\geqslant k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

19. 如图, 矩形 $ABCD$ 所在平面与半圆弧 $\overset{\frown}{CD}$ 所在平面垂直, M 是 $\overset{\frown}{CD}$ 上异于 C, D 的点.

(1) 证明: 平面 $AMD \perp$ 平面 BMC;

(2) 当三棱锥 $M-ABC$ 体积最大时, 求面 MAB 与面 MCD 所成二面角的正弦值.



20. 已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 C: $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 交于 A, B 两点. 线段 AB 的中点为 $M(1,m)$ $(m>0)$.

(1) 证明: $k<-\dfrac{1}{2}$;

(2) 设 F 为 C 的右焦点, P 为 C 上一点, 且 $\overrightarrow{FP}+\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}=\vec{0}$. 证明: $\left|\overrightarrow{FA}\right|$, $\left|\overrightarrow{FP}\right|$, $\left|\overrightarrow{FB}\right|$ 成等差数列, 并求该数列的公差.

21. 已知函数 $f(x)=(2+x+ax^2)\ln(1+x)-2x$.

(1) 若 $a=0$, 证明: 当 $-1<x<0$ 时, $f(x)<0$; 当 $x>0$ 时, $f(x)>0$;

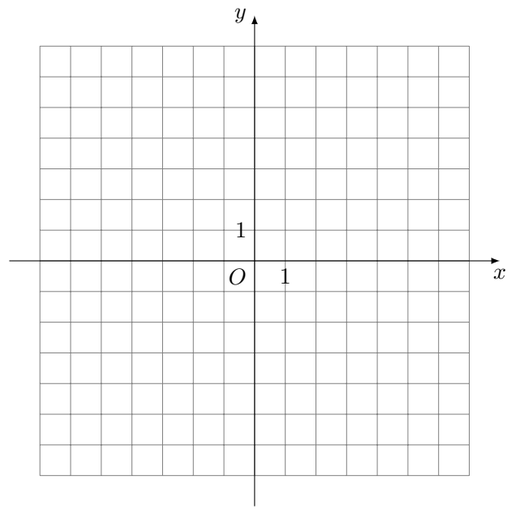
(2) 若 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 求 a.

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, $\odot O$ 的参数方程为 $\begin{cases} x=\cos\theta, \\ y=\sin\theta, \end{cases}$ (θ 为参数), 过点 $\left(0,-\sqrt{2}\right)$ 且倾斜角为 α 的直线 l 与 $\odot O$ 交于 A, B 两点.

(1) 求 α 的取值范围;

(2) 求 AB 中点 P 的轨迹的参数方程.

23. 设函数 $f(x)=|2x+1|+|x-1|$.

(1) 画出 $y=f(x)$ 的图象;

(2) 当 $x\in[0,+\infty)$ 时, $f(x)\leqslant ax+b$, 求 $a+b$ 的最小值.